

一九九八年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{4}$. 用四则运算将分子化简, 再用等价无穷小替换:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 - 4}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x^2} - 1)}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{2x^2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

2. 设 $z = \frac{1}{x}f(xy) + y\varphi(x+y)$, f, φ 具有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$. 对两项分别用不同的求导顺序较简单:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{x}f(xy) \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial}{\partial x} (y\varphi(x+y)) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{x}f'(xy)x \right] + \frac{\partial}{\partial y} [y\varphi'(x+y)] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} [f'(xy)] + \frac{\partial}{\partial y} [y\varphi'(x+y)] \\ &= yf''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y).\end{aligned}$$

3. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $12a$. L 关于 x 轴 (y 轴) 对称, $2xy$ 关于 y (x) 为奇函数, 所以 $\int_L 2xy ds = 0$.

又在 L 上,

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4y^2 = 12 \Rightarrow \int_L (3x^2 + 4y^2) ds = \int_L 12 ds = 12a.$$

$$\text{因此原式} = \int_L 2xy ds + \int_L (3x^2 + 4y^2) ds = 12a.$$

4. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$. 由 $|A| \neq 0$, A 的特征值 $\lambda \neq 0$ (0 是 A 的特征值等价于 $|A| = 0$), 则 A^{-1} 有特征值 $\frac{1}{\lambda}$. 从而 $A^* = |A|A^{-1}$ 有特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$, $(A^*)^2 + E$ 有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1$.

5. 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为 _____.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 因为平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq e^2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\},$$

所以区域 D 的面积为

$$S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{e^2} = 2.$$

从而 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x < 1$ 或 $x > e^2$ 时, $f_X(x) = 0$; 当 $1 \leq x \leq e^2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x}.$$

故 $f_X(2) = \frac{1}{4}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $xf(x^2)$. (B) $-xf(x^2)$. (C) $2xf(x^2)$. (D) $-2xf(x^2)$.

解. 应选 (A). 作变量代换 $u = x^2 - t^2$, 则有

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \int_{x^2}^0 -\frac{1}{2} f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

从而导函数为

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(u) du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = xf(x^2).$$

2. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

解. 应选 (B). 当 $x \neq 0, \pm 1$ 时 $f(x)$ 可导, 因而只需在 $x = 0, \pm 1$ 处考察 $f(x)$ 是否可导. 我们有一般的结论: 设函数 $f(x) = \varphi(x)|x - a|$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a) = 0$. 这是因为

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = -\varphi(a),$$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\varphi(x)|x - a|}{x - a} = \varphi(a).$$

所以 $f'(a)$ 存在当且仅当 $f'_-(a) = f'_+(a)$, 即 $\varphi(a) = 0$. 在这个题目中, $f(x) = (x^2 - x - 2)|x||x - 1||x + 1|$, 记

$$\varphi_1(x) = f(x)/|x| = (x^2 - x - 2)|x - 1||x + 1|$$

$$\varphi_2(x) = f(x)/|x - 1| = (x^2 - x - 2)|x||x + 1|$$

$$\varphi_3(x) = f(x)/|x + 1| = (x^2 - x - 2)|x||x - 1|$$

则 $\varphi_1(0) \neq 0$, $\varphi_2(-1) = 0$, $\varphi_3(1) \neq 0$. 由上面结论知, $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导, 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处不可导. 因此 $f(x)$ 只有 2 个不可导点, 故应选 (B).

3. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1)$ 等于..... ()
 (A) 2π . (B) π . (C) $e^{\frac{\pi}{4}}$. (D) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

解. 应选 (D). 由题设可得

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y}{1+x^2} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2}.$$

分离变量并对两边积分得

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2} \Rightarrow \ln|y| = \arctan x + C \Rightarrow y = C_1 e^{\arctan x}.$$

代入初始条件 $y(0) = \pi$ 得 $C_1 = \pi$. 所以 $y = \pi e^{\arctan x}$, 从而 $y(1) = \pi e^{\frac{\pi}{4}}$.

4. 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则直线 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ ()
 (A) 相交于一点. (B) 重合. (C) 平行但不重合. (D) 异面.

解. 应选 (A). 设 $L_1: \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$, $L_2: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$. 由题设矩

阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的, 则由行列式的性质可知

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2 \\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

故向量组 $(a_1-a_2, b_1-b_2, c_1-c_2)$ 与 $(a_2-a_3, b_2-b_3, c_2-c_3)$ 线性无关, 从而 L_1 和 L_2 不平行. 又由 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 得 $\frac{x-a_3}{a_1-a_2} - 1 = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} - 1 = \frac{z-c_3}{c_1-c_2} - 1$, 即

$$\frac{x-a_3-(a_1-a_2)}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3-(b_1-b_2)}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3-(c_1-c_2)}{c_1-c_2}.$$

同样由 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 得 $\frac{x-a_1}{a_2-a_3} + 1 = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} + 1 = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} + 1$, 即

$$\frac{x-a_1+(a_2-a_3)}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1+(b_2-b_3)}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1+(c_2-c_3)}{c_2-c_3}.$$

可见 L_1 和 L_2 均过点 $(a_2-a_1-a_3, b_2-b_1-b_3, c_2-c_1-c_3)$, 故两直线相交于一点.

5. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 ()

(A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$.

(B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$.

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$.

(D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$.

解. 应选 (C). 由条件概率公式及条件 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 知

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

整理得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 应选 (C).

三、(本题满分 5 分)

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\Pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解. 设过 L 且垂直于平面 Π 的平面为 Π_0 , 则平面 Π_0 过直线 L 上的点 $(1, 0, 1)$ 且与不共线的向量 $l = (1, 1, -1)$ (直线 L 的方向向量) 及 $n = (1, -1, 2)$ (平面 Π 的法向量) 平行, 于是 Π_0 的方程是

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x-3y-2z+1=0.$$

从而投影直线 L_0 的方程为 $\begin{cases} x-y+2z-1=0, \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$ 将 L_0 写成参数 y 的方程:

$$\begin{cases} x=2y, \\ z=-\frac{1}{2}(y-1). \end{cases}$$

则绕 y 轴旋转一周所成曲面 S 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(2y)^2 + \left(\frac{1}{2}(1-y)\right)^2} \cos \theta, \\ y = y, \\ z = \sqrt{(2y)^2 + \left(\frac{1}{2}(1-y)\right)^2} \sin \theta. \end{cases}$$

消去 θ 得 S 的一般方程为

$$x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left[-\frac{1}{2}(y-1)\right]^2,$$

即 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量

$$A(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda i - x^2(x^4 + y^2)^\lambda j$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

解. 令 $P(x, y) = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda, Q(x, y) = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$, 则有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x(x^4 + y^2)^\lambda - \lambda x^2(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 4x^3,$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x(x^4 + y^2)^\lambda + 2\lambda xy(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 2y.$$

$A(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度等价于 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 从而

$$4x(x^4 + y^2)^\lambda(\lambda + 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1.$$

可见, 当 $\lambda = -1$ 时, 所给向量场为某二元函数的梯度场. 为求 $u(x, y)$, 采用折线法, 在右半平面内任取一点, 比如点 $(1, 0)$ 作为积分路径的起点, 则有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xy \, dx - x^2 \, dy}{x^4 + y^2} + C = \int_1^x \frac{2x \cdot 0}{x^4 + 0} \, dx + \int_0^y \frac{-x^2}{x^4 + y^2} \, dy + C \\ &= \int_0^y \frac{-x^2}{x^4 + y^2} \, dy + C = -x^2 \left[\frac{1}{x^2} \arctan \frac{y}{x^2} \right]_0^y + C \\ &= -\arctan \frac{y}{x^2} + C \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

五、(本题满分 6 分)

从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y (从海平面算起) 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下, 从海平面由静止开始铅直下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受的阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$). 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$.

解. 取沉放点为原点 O , 铅直向下作为 Oy 轴正向, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho g - kv, \quad y|_{t=0} = 0, \quad v|_{t=0} = 0.$$

利用 $\frac{dy}{dt} = v$ 可得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy} = v \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1}.$$

代入上面微分方程消去 t , 得到 y 与 v 之间的微分方程

$$mv \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1} = mg - B\rho g - kv, \quad v|_{y=0} = 0.$$

分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - B\rho g - kv} dv$, 两边积分得

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho g)}{k^2} \ln(mg - B\rho g - kv) + C.$$

再根据初始条件 $v|_{y=0} = 0$, 即

$$C = \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho),$$

故所求 y 与 v 函数关系为

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln\left(\frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}\right).$$

六、(本题满分 7 分)

计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于零的常数.

解. 由于被积函数分母中包含 $(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$, 因此不能立即添加辅助面, 需先将曲面方程代入被积表达式先化简:

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy.$$

添加辅助面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ z = 0 \end{cases}$, 其侧向下, 则由高斯公式有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy - \frac{1}{a} \iint_{\Sigma_1} ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{a} \left(- \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(ax)}{\partial x} + \frac{\partial[(z+a)^2]}{\partial z} \right) dV - \left(- \iint_D a^2 \, dx \, dy \right) \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(- \iiint_{\Omega} (a + 2(z+a)) dV + \iint_D a^2 \, dx \, dy \right), \end{aligned}$$

其中 Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围成的有界闭区域, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 为 Σ_1 在 xOy 面上的投影. 从而

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \left(-3a \iiint_{\Omega} dv - 2 \iiint_{\Omega} z \, dv + a^2 \iint_D dx \, dy \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(-3a \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \, dr \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^0 z \, dz + a^2 \cdot \pi a^2 \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(-\pi a^4 + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (a^2 r - r^3) \, dr \right) = \frac{1}{a} \left(-\pi a^4 + 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} \right) = -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

七、(本题满分 6 分)

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

解. 先对数列的通项作放缩:

$$\frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+\frac{1}{i}} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}.$$

由定积分的定义有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi}.$$

根据夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} = \frac{2}{\pi}.$$

八、(本题满分 5 分)

设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

解. 因正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少有下界 0, 知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 记为 a , 则 $a_n \geq a$

且 $a \geq 0$. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 根据莱布尼茨判别法知, 必有 $a > 0$ (否则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛). 又正项级数 $\{a_n\}$ 单调减少, 有 $\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n \leq \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$, 而

$0 < \frac{1}{a+1} < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+1}\right)^n$ 收敛. 根据正项级数的比较判别法, 知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 也收敛.

九、(本题满分 6 分)

设 $y = f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的任一非负连续函数.

(I) 试证存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在区间 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在区间 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(II) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$, 证明 (I) 中的 x_0 是唯一的.

解. (I) 令 $\varphi(x) = xf(x) - \int_x^1 f(t) \, dt$, 则要证 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\varphi(x_0) = 0$. 因为 $\varphi(0) \leq 0$ 且 $\varphi(1) \geq 0$, 若使用零点定理则无法排除端点. 这里我们改为对 $\varphi(x)$ 的原

函数 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$ 使用罗尔定理: $\Phi(0) = 0$, 由分部积分公式有

$$\begin{aligned}\Phi(1) &= \int_0^1 \varphi(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx \\ &= \int_0^1 x f(x) dx - \left(\left[x \int_x^1 f(t) dt \right]_{x=0}^{x=1} + \int_0^1 x f(x) dx \right) = 0.\end{aligned}$$

又由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续得 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 从而 $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导. 根据罗尔定理, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\Phi'(x_0) = \varphi(x_0) = 0$.

(II) 由 $\varphi'(x) = x f'(x) + f(x) + f(x) = x f'(x) + 2f(x) > 0$, 知 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调增加, 故 (1) 中的 x_0 是唯一的.

十、(本题满分 6 分)

已知二次曲面方程 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$, 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面方程 $\eta^2 + 4\zeta^2 = 4$, 求 a, b 的值和正交矩阵 P .

解. 经正交变换将二次型化为标准形, 则有

$$P^{-1}AP = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B,$$

即 A 与 B 相似. 由相似矩阵的性质有

$$\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ |A| = |B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + a + 1 = 0 + 1 + 4 \\ -(b-1)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 3, b = 1.$$

从而 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 它的特征值也是 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 求得

特征向量 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$; 当 $\lambda_2 = 1$ 时, 求得特征向量 $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$; 当 $\lambda_3 = 4$ 时, 求得特征向量 $\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$. 由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交, 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相互正交. 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 得所求的正交矩阵

$$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \left(\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}, \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}, \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

十一、(本题满分 4 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

解. 设有常数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{k-1}$, 使得

$$\lambda_0 \alpha + \lambda_1 A \alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0.$$

两边左乘 A^{k-1} , 则有

$$\begin{aligned} A^{k-1}(\lambda_0\alpha+\lambda_1A\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha)&=0 \\ \Rightarrow\lambda_0A^{k-1}\alpha+\lambda_1A^k\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{2(k-1)}\alpha&=0. \end{aligned}$$

因 $A^k \alpha = 0$, 从而有 $\lambda_0 A^{k-1} \alpha = 0$. 由题设 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 所以 $\lambda_0 = 0$. 于是

$$\lambda_1 A \alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1} \alpha = 0.$$

两边左乘 A^{k-2} , 则有

$$\begin{aligned} A^{k-2}(\lambda_1 A\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{k-1}\alpha) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_1 A^{k-1}\alpha + \cdots + \lambda_{k-1} A^{2k-3}\alpha &= 0. \end{aligned}$$

同样由 $A^k \alpha = 0$ 和 $A^{k-1} \alpha \neq 0$ 得 $\lambda_1 = 0$. 类似地可证明 $\lambda_2 = \cdots = \lambda_{k-1} = 0$. 因此向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

十二、(本题满分 5 分)

已知线性方程组

[illegible]

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$, 试写出线性方程组

[illegible]

的通解, 并说明理由.

解. 方程组②的通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n$, 其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 为任意常数,

$$\xi_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1,2n})^T, \xi_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2,2n})^T, \dots, \xi_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{n,2n})^T.$$

理由: 分别记方程组①和②的系数矩阵为 A 和 B , 则由①的已知基础解系可知 $AB^T=0$, 于是 $BA^T=(AB^T)^T=0$, 因此可知 A 的 n 个行向量的转置向量为②的 n 个解向量. 由于 B 的秩为 n , 故②的解空间维数为 $2n-n=n$. 又 A 的秩

为 $2n$ 与①的解空间维数之差, 即为 n , 故 A 的 n 个行向量线性无关, 从而它们的转置向量构成②的一个基础解系, 于是得到②的上述通解.

十三、(本题满分 6 分)

设两个随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从均值为 0、方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布, 求随机变量 $|X - Y|$ 的方差.

解. 令 $Z = X - Y$, 由于 X, Y 相互独立, 而且都服从正态分布, 因此 Z 也服从正态分布, 且

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = 0, \quad D(Z) = D(X) + D(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

于是, $Z = X - Y \sim N(0, 1)$. 因为 $|X - Y|$ 的期望

$$\begin{aligned} E|Z| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} d\left(\frac{z^2}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{z^2}{2}}\right]_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \end{aligned}$$

所以 $|X - Y|$ 的方差

$$\begin{aligned} D|X - Y| &= D(|Z|) = E(|Z|^2) - (E|Z|)^2 \\ &= D(Z) + (E(Z))^2 - (E|Z|)^2 = 1 - (E|Z|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

十四、(本题满分 4 分)

从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应取多大?

附表: 标准正态分布表 $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

解. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(3.4, 6^2)$, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $U = \frac{\bar{X}_n - 3.4}{6/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. 从而

$$\begin{aligned} P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} &= P\{-2 < \bar{X} - 3.4 < 2\} = P\{|\bar{X} - 3.4| < 2\} \\ &= P\left\{\frac{|\bar{X} - 3.4|}{6} \sqrt{n} < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95, \end{aligned}$$

故 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$, 查表得到 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$, 即 $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$. 所以 n 至少应取 35.

十五、(本题满分 4 分)

设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认

为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程.

附表： t 分布表 $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

$t_p(n) \backslash p$	n	0.95	0.975
	35	1.6896	2.0301
	36	1.6883	2.0281

解. 设该次考试的考生成绩为 X ，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，从总体 X 抽取的容量为 n 的样本，记 $\bar{X}$ 为样本均值， S 为样本标准差. 则在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下建立检验假设：

(1) $H_0: \mu = \mu_0 = 70 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 70$.

(2) 选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 70}{S/\sqrt{36}} \sim t(n-1) = t(35)$.

(3) 拒绝域为 $|T| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(35)$.

(4) 由 $\bar{x} = 66.5, s = 15$ 可算得 $|t| = \frac{|66.5 - 70|}{15/\sqrt{36}} = 1.4 < 2.0301 = t_{0.975}(35)$.

所以接受假设 $H_0: \mu = 70$ ，即在显著性水平 0.05 下，可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

一九九八年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A =$ _____.

解. 应填 $\frac{37}{12}$. 易见 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 的零点为 $-1, 0, 2$, 且当 $x \in (-1, 0)$ 时 $y < 0$; 当 $x \in (0, 2)$ 时 $y > 0$. 于是有

$$A = \int_{-1}^0 -(-x^3 + x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx = \frac{37}{12}.$$

3. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx =$ _____.

解. 应填 $-\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C$. 用分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx &= - \int \ln \sin x d(\cot x) = -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \cot^2 x dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int (\csc^2 x - 1) dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C. \end{aligned}$$

4. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$ _____.

解. 应填 $xf(x^2)$. 作变量代换 $u = x^2 - t^2$, 则有

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \int_{x^2}^0 -\frac{1}{2} f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

从而导函数为

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(u) du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = x f(x^2).$$

5. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的渐进线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + \frac{1}{e}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设数列 x_n 与 y_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是 ()

(A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散.

(B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界.

(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小.

(D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小.

解. 应选 (D).

2. 同试卷一第二 [2] 题.

3. 同试卷一第二 [3] 题.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(a)$ 为其极大值, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a-\delta, a+\delta)$ 时, 必有……………()

- (A) $(x-a)[f(x)-f(a)] \geq 0$. (B) $(x-a)[f(x)-f(a)] \leq 0$.
(C) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} \geq 0 \ (x \neq a)$. (D) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} \leq 0 \ (x \neq a)$.

解. 应选 (C).

5. 设 A 是任一 $n \ (n \geq 3)$ 阶方程, A^* 是其伴随矩阵, 又 k 为常数, 且 $k \neq 0, \pm 1$, 则必有 $(kA)^* = \dots\dots\dots$ ()

- (A) kA^* . (B) $k^{n-1}A^*$. (C) $k^n A^*$. (D) $k^{-1}A^*$.

解. 应选 (B).

三、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\pi/4)}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

解. $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内有第二类间断点 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{5\pi}{4}$, 第一类(可去)间断点 $\frac{3\pi}{4}$ 和 $\frac{7\pi}{4}$.

四、(本题满分 5 分)

确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \ (c \neq 0)$.

解. $a=1, b=0, c=\frac{1}{2}$.

五、(本题满分 5 分)

利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^x$ 化简, 并求出原方程的通解.

解. 原方程化简为 $u'' + 4u = e^x$, 其通解为 $y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + C_2 \sin x + \frac{e^x}{5 \cos x}$.

六、(本题满分 6 分)

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

解. $\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第五题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)
设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

解. $\frac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1)$.

十、(本题满分 8 分)
设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程, 并求函数 $y = y(x)$ 的极值.

解. 曲线的方程为 $y = \ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right| + 1 + \frac{1}{2}\ln 2$. 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, 函数有极大值 $y = 1 + \frac{1}{2}\ln 2$.

十一、(本题满分 6 分)
设 $x \in (0, 1)$, 证明: (I) $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$; (II) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

解. (I) 令 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则有

$$\varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$\varphi''(x) = \frac{2}{1+x} [\ln(1+x) - x].$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, 由 $\varphi''(x) < 0$ 可得 $\varphi'(x) < \varphi'(0) = 0$, 从而 $\varphi(x) < \varphi(0) = 0$, 即有 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

(II) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$. 则有

$$f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由 (I) 知, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 于是 $f(x)$ 单调减少. 又 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 故当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} > f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1.$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2},$$

故当 $x \in (0, 1)$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

十二、(本题满分 5 分)

设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 其中 E 是 4 阶单位矩阵, A^T 是 4 阶矩阵 A 的转置矩

阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

解. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$

十三、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 10, b, 4)^T$. 问:

(I) a, b 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(II) a, b 取何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出表达式.

解. (I) 当 $b \neq 2$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 无解, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(II) 当 $b = 2, a \neq 1$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 有唯一解:

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = (-1, 2, 0)^T,$$

于是 β 可唯一表示为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

当 $b = 2, a = 1$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 有无穷多个解:

$$x = (x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, 1, 1)^T + (-1, 2, 0)^T \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

这时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示:

$$\beta = -(2k+1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3 \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

一九九八年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线斜率 $y'|_{x=1} = nx^{n-1}|_{x=1} = n$, 根据点斜式, 切线方程为 $y - 1 = n(x - 1)$. 令 $y = 0$, 代入 $y - 1 = n(x - 1)$, 则 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 即在 x 轴上的截距为 $\xi_n = 1 - \frac{1}{n}$. 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{(-x)(-1)} = \frac{1}{e}.$$

2. $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\ln x}{x} + C$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx &= - \int (\ln x - 1) d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x} d(\ln x - 1) = -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} - \frac{1}{x} + C = -\frac{\ln x}{x} + C. \end{aligned}$$

3. 差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为 _____.

解. 应填 $y_t = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$. 先把差分方程改写成标准形式 $y_{t+1} + 5y_t = \frac{5}{2}t$, 其对应齐次方程的特征方程为 $r + 5 = 0$, 特征根为 $r = -5$, 故齐次方程的通解为 $Y_t = C(-5)^t$, C 为常数. 方程右边为 $\frac{5}{2}t = \frac{5}{2}t \cdot 1^t$, 其中 1 不是特征根, 故令非齐次方程的一个特解为 $y_t^* = At + B$, 代入原方程解得 $A = \frac{5}{12}, B = -\frac{5}{72}$. 于是通解为 $y_t = Y_t + y_t^* = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$.

4. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 由于 $|A| = -2 \neq 0$, 所以 A 可逆. 在 $A^*BA = 2BA - 8E$ 两边

左乘 A , 右乘 A^{-1} , 利用公式 $AA^* = |A|E, AA^{-1} = E$, 得到 $|A|B = 2AB - 8E$. 将

$|A| = -2$ 代入上式, 整理得

$$B = 4(E + A)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 4 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本,

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{20}, \frac{1}{100}, 2$, 由于 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 均服从 $N(0, 2^2)$, 所以由数学期望和方差的性质, 得

$$E(X_1 - 2X_2) = 0, \quad D(X_1 - 2X_2) = 1 \times 2^2 + 2^2 \times 2^2 = 20,$$

所以 $X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20)$, 同理 $3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100)$. 又因为 $X_1 - 2X_2$ 与 $3X_3 - 4X_4$ 相互独立, 且

$$\frac{1}{\sqrt{20}}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1), \quad \frac{1}{\sqrt{100}}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1),$$

由 χ^2 分布的定义, 当 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ 时,

$$X = \frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2);$$

即当 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$ 时, X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 2. 实际上, 当 $a = 0, b = \frac{1}{100}$ 时, $X \sim \chi^2(1)$; 当 $a = \frac{1}{20}, b = 0$ 时, $X \sim \chi^2(1)$, 也是正确的.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) t . (D) -2.

解. 应选 (D). 根据导数定义可得

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = -2.$$

因为 $f(x)$ 周期为 4, $f'(x)$ 的周期亦是 4, 从而 $f'(5) = f'(1) = -2$. 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $f'(5) = f'(1) = -2$.

2. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
(C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.

解. 应选 (B). 先求 $f(x)$ 的分段表达式:

当 $|x| > 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{-2n} + x^{1-2n}}{x^{-2n} + 1} = \frac{0}{1} = 0;$$

当 $x = 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1}{1+1^{2n}} = \frac{2}{2} = 1;$$

当 $x = -1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-1}{1+(-1)^{2n}} = \frac{0}{2} = 0;$$

当 $|x| < 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \frac{1+x}{1} = 1+x.$$

由此可得到 $f(x)$ 的表达式:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq -1 \text{ 或 } x > 1, \\ 1+x, & \text{当 } |x| < 1, \\ 1, & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

再讨论函数 $f(x)$ 的性质: 函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处连续, 不是间断点. 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 是第一类间断点. 故选 (B).

3. 齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$
 的系数矩阵记为 A . 若存在三阶矩阵 $B \neq 0$

使得 $AB = 0$, 则..... ()

(A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$.

(B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$.

(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$.

(D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$.

解. 应选 (C). 由 $AB = 0$ 知 $r(A) + r(B) \leq 3$, 又 $A \neq 0, B \neq 0$, 于是 $1 \leq r(A) < 3$, $1 \leq r(B) < 3$, 故 $|A| = 0, |B| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ \lambda-1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0,$$

得 $\lambda = 1$. 应选 (C).

4. 设 $n (n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 A 的秩为 $n-1$, 则 a 必为 ()

(A) 1.

(B) $\frac{1}{1-n}$.

(C) -1.

(D) $\frac{1}{n-1}$.

解. 应选 (B). 因矩阵 A 的秩 $r(A) = n - 1$, 故 $|A| = 0$, 即 $[1 + (n - 1)a](1 - a)^{n-1} = 0$.
解得 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{1-n}$. 又当 $a = 1$ 时显然 $r(A) = 1 \neq n - 1$, 故应选 (B).

5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取……………()
(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$. (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$.

解. 应选 (A). 根据分布函数的性质 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 即

$$1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b$$

在所给的四个选项中只有 (A) 满足 $a - b = 1$, 故应选 (A).

三、(本题满分 5 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由全微分运算法则, 得到

$$\begin{aligned} dz &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} d(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) d\left(e^{-\arctan \frac{y}{x}}\right) \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy + (x^2 + y^2) d\left(-\arctan \frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - (x^2 + y^2) \frac{1}{1 + (y/x)^2} d\left(\frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - x^2 \cdot \frac{x dy - y dx}{x^2} \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} [(2x + y) dx + (2y - x) dy] \end{aligned}$$

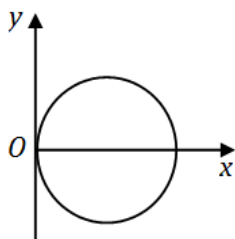
由全微分与偏微分的关系可知 $\frac{\partial z}{\partial x} = (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$. 再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{-\arctan \frac{y}{x}} - (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{y^2 - xy - x^2}{x^2 + y^2} e^{-\arctan \frac{y}{x}}.$$

四、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

解. $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$ 表示圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆及其内部, 如图:



因为 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x-x^2} \leq y \leq \sqrt{x-x^2}\}$, 所以

$$\iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_0^1 \sqrt{x} dx \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} dy = \int_0^1 2\sqrt{x}\sqrt{x-x^2} dx = 2 \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx.$$

令 $\sqrt{1-x} = t$, 则 $x = 1-t^2, dx = -2t dt$, 所以

$$2 \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx = 2 \int_1^0 (1-t^2)t \cdot (-2t) dt = 4 \int_0^1 t^2(1-t^2) dt = 4 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right)_0^1 = \frac{8}{15}.$$

五、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在(假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息, 试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

解. 由连续复利公式知, 这批酒在窖藏 t 年末售出总收入 R 的现值为 $A(t) = Re^{-rt}$, 而由题设, t 年末的总收入 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$, 从而 $A(t) = Re^{-rt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}$. 令

$$\frac{dA}{dt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right) = 0,$$

得惟一驻点 $t = t_0 = \frac{1}{25r^2}$. 又因为

$$\begin{aligned} \frac{d^2 A}{dt^2} &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 + R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(-\frac{1}{10\sqrt{t}^3} \right) \\ &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left[\left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 - \frac{1}{10\sqrt{t}^3} \right], \end{aligned}$$

从而 $\left. \frac{d^2 A}{dt^2} \right|_{t=t_0} = R_0 e^{\frac{1}{25r}} (-12.5r^3) < 0$. 根据极值的第二充分条件知 $t = t_0$ 是 $A(t)$ 的极大值点. 又因驻点惟一, 所以也是最大值点. 故窖藏 $t = \frac{1}{25r^2}$ 年出售, 总收入的现值最大. 当 $r=0.06$ 时, $t = \frac{100}{9} \approx 11$ (年).

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$.

解. 由拉格朗日中值定理得, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

又由柯西中值定理得, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}.$$

由上面两式消去 $f(b) - f(a)$, 即得结论.

七、(本题满分6分)

设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(I) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

解. (I) 由 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 与 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$ 得 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$. 因图形关于 y 轴对称, 所以, 所求图形的面积为

$$\begin{aligned} S_n &= 2 \int_0^{a_n} \left[nx^2 + \frac{1}{n} - (n+1)x^2 - \frac{1}{n+1} \right] dx \\ &= 2 \int_0^{a_n} \left[-x^2 + \frac{1}{n(n+1)} \right] dx = \frac{2a_n}{n(n+1)} - 2 \frac{a_n^3}{3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{n(n+1)\sqrt{n(n+1)}}. \end{aligned}$$

(II) 由 (I) 的结果知

$$\frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right),$$

根据级数和的定义有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{a_k} = \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{n+1} \right] = \frac{4}{3}.$$

八、(本题满分7分)

设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续. 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1, x = t (t > 1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为

$$V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)].$$

试求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解. 由题设及旋转体体积公式得

$$\pi \int_1^t f^2(x) dx = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)], \quad \text{即} \quad 3 \int_1^t f^2(x) dx = t^2 f(t) - f(1).$$

两边对 t 求导, 化成微分方程

$$3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t) \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{x}\right).$$

这是一阶齐次微分方程. 令 $y = ux$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \cdot \frac{du}{dx}$, 则上式化为

$$u + x \left(\frac{du}{dx} \right) = 3u^2 - 2u \quad \text{即} \quad x \frac{du}{dx} = 3u(u-1).$$

易知当 $u = 0$ 或 $u = 1$ 时不满足初始条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$; 所以 $u \neq 0$ 且 $u \neq 1$. 将上式分离并两边积分得

$$\frac{du}{u(u-1)} = \frac{3dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{u-1}{u} = Cx^3.$$

从而微分方程的通解为 $y - x = Cx^3y$ (C 为任意常数). 代入初值 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 得 $C = -1$, 从而所求的解为 $y - x = -x^3y$, 即 $y = \frac{x}{1+x^3}$.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求:

(I) A^2 ; (II) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

解. (I) 对等式 $\alpha^T \beta = 0$ 两边取转置, 有 $(\alpha^T \beta)^T = \beta^T \alpha = 0$, 即 $\beta^T \alpha = 0$. 从而

$$A^2 = (\alpha \beta^T)^2 = \alpha \beta^T \alpha \beta^T = \alpha (\beta^T \alpha) \beta^T = \alpha 0 \beta^T = 0 \alpha \beta^T = 0.$$

即 A^2 是 n 阶零矩阵.

(II) 设 λ 是 A 的任一特征值, ξ 是对应的特征向量 ($\xi \neq 0$), 则有

$$A\xi = \lambda\xi \Rightarrow 0 = A^2\xi = \lambda^2\xi \Rightarrow \lambda = 0.$$

即矩阵的全部特征值为零. 下面求 A 的特征向量: 不妨设 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$, 则对线性方程组 $(0E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换得

$$\begin{aligned} (0E - A) &= \begin{pmatrix} -a_1 b_1 & -a_1 b_2 & \cdots & -a_1 b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是得方程组 $(0E - A)x = 0$ 的基础解系为

$$\xi_1 = (-b_2, b_1, 0, \dots, 0), \xi_2 = (-b_3, 0, b_1, \dots, 0), \dots, \xi_{n-1} = (-b_n, 0, 0, \dots, b_1).$$

则 A 的属于 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-1} \xi_{n-1}$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 为不全为零的任意常数.

十、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵. 求

对角矩阵 Λ , 使 B 与 Λ 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

解. 由于矩阵 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2,$$

可得 A 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 因为 A 是实对称矩阵, 故存在可逆矩阵

P 使 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 即 $A = P\Lambda P^{-1}$. 那么

$$\begin{aligned} B &= (kE + A)^2 = (kPP^{-1} + P\Lambda P^{-1})^2 = [P(kE + \Lambda)P^{-1}]^2 \\ &= P(kE + \Lambda)P^{-1}P(kE + \Lambda)P^{-1} = P(kE + \Lambda)^2 P^{-1}. \end{aligned}$$

即 $P^{-1}BP = (kE + \Lambda)^2$. 故 $B \sim \begin{pmatrix} (k+2)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (k+2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & k^2 \end{pmatrix}$. 当 $k \neq -2$ 且 $k \neq 0$ 时, B

的全部特征值大于零, 这时 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 10 分)

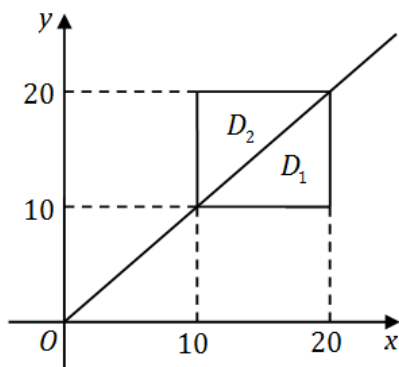
一商店经销某种商品, 每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1000 元; 若需求量超过了进货量, 商店可从其他商店调剂供应, 这时每单位商品获利润为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

解. 设 Z 表示商店每周所得的利润, 当 $Y \leq X$ 时, 卖得利润为 $Z = 1000Y$ (元); 当 $Y > X$ 时, 调剂了 $Y - X$, 总共得到利润 $Z = 1000X + 500(Y - X) = 500(X + Y)$ (元). 所以

$$Z = \begin{cases} 1000Y, & Y \leq X, \\ 500(X + Y), & Y > X. \end{cases}$$

由题设 X 与 Y 都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布, 联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & 10 \leq x \leq 20, 10 \leq y \leq 20, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



由二维连续型随机变量的数学期望定义得

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \iint_{D_1} 1000y \cdot f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} 500(x+y) \cdot f(x, y) dx dy \\
 &= \iint_{D_1} 1000y \cdot \frac{1}{100} dx dy + \iint_{D_2} 500(x+y) \cdot \frac{1}{100} dx dy \\
 &= 10 \int_{10}^{20} dy \int_y^{20} y dx + 5 \int_{10}^{20} dy \int_{10}^y (x+y) dx \\
 &= 10 \int_{10}^{20} y(20-y) dy + 5 \int_{10}^{20} \left(\frac{3}{2}y^2 - 10y - 50 \right) dy \\
 &= \frac{20000}{3} + 5 \times 1500 \approx 14166.67 (\text{元}).
 \end{aligned}$$

十二、(本题满分 9 分)

设有来自三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份。随机地取一个地区的报名表，从中先后抽出两份。

(I) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ；

(II) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率 q 。

解. 记事件 B_j = “第 j 次抽到的报名表是女生表” ($j=1,2$), A_i = “报名表是第 i 个地区的” ($i=1,2,3$). 易见 A_1, A_2, A_3 构成一个完备事件组，且

$$P(A_i) = \frac{1}{3} \quad (i=1,2,3),$$

$$P(B_1|A_1) = \frac{3}{10}, \quad P(B_1|A_2) = \frac{7}{15}, \quad P(B_1|A_3) = \frac{5}{25}.$$

(I) 应用全概率公式得

$$p = P(B_1) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B_1|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) = \frac{29}{90}.$$

(II) 对事件 $B_1\overline{B_2}$ 再次用全概率公式得

$$P(B_1\overline{B_2}) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B_1\overline{B_2}|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \right) = \frac{20}{90}.$$

由抽签原理可知 $P(\overline{B_2}) = P(\overline{B_1}) = \frac{61}{90}$ ，从而

$$q = P(B_1|\overline{B_2}) = \frac{P(B_1\overline{B_2})}{P(\overline{B_2})} = \frac{20}{90} \cdot \frac{90}{61} = \frac{20}{61}.$$

一九九八年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 同试卷三第一 [2] 题.

3. 同试卷三第一 [4] 题.

4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $|A|=2, |B|=-3$, 则 $|2A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\frac{2^{2n-1}}{3}$.

5. 设一次试验成功的概率为 p , 进行 100 次独立重复试验, 当 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 成功次数的标准差的值最大; 其最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}$ 和 5.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 若向量组 α, β, γ 线性无关; α, β, δ 线性相关, 则……………()
(A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示. (B) β 必不可由 α, γ, δ 线性表示.
(C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示. (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示.

解. 应选 (C). 因 α, β, γ 线性无关, 故 α, β 线性无关. 又 α, β, δ 线性相关, δ 必可由 α, β 线性表示, 从而 δ 必可由 α, β, γ 线性表示. 故选 (C).

4. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则在下列给定的四对事件中不相互独立的是……………()
(A) $\overline{A+B}$ 与 C . (B) $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$. (C) $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$. (D) $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$.

解. 应选 (B). 由于 A, B, C 三个事件相互独立时, 其中任何两个事件的和、差、交、逆与另一事件或其逆相互独立, 根据这一性质选项 (A), (C), (D) 中的两事件都是相互独立的, 故选 (B).

5. 同试卷三第二 [5] 题.

三、(本题满分 6 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ (n 为自然数).

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{1/x^2} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\tan x}{x} - 1 \right) \cdot \frac{1}{x^2} \right] \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} \right) = e^{1/3}. \end{aligned}$$

取 $x = \frac{1}{n}$, 则原式 $= e^{1/3}$.

四、(本题满分 6 分)

同试卷三第三题.

五、(本题满分 5 分)

同试卷三第四题.

六、(本题满分 6 分)

同试卷三第五题.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta - \xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

解. 令 $g(x) = e^x f(x)$, 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$e^{\eta} [f(\eta) + f'(\eta)] = \frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b - a} = \frac{e^b - e^a}{b - a}.$$

再令 $h(x) = e^x$, 则由拉格朗日中值定理条件, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$e^{\xi} = \frac{e^b - e^a}{b - a}.$$

综合上面两式, 即得结论. 也可以令 $\xi = \eta$, 然后对 $e^x [f(x) - 1]$ 用中值定理.

八、(本题满分 9 分)

设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 , 并且 $a < 1$.

(I) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(II) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. (I) 当 $0 < a < 1$ 时有最小值 $S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2-\sqrt{2}}{6}$. 当 $a \leq 0$ 时有最小值 $S(0) = \frac{1}{3}$. 综上所述, $S_1 + S_2$ 在 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得最小值 $\frac{2-\sqrt{2}}{6}$.

(II) 旋转体的体积为 $V = \frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

已知下列非齐次线性方程组①和②:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases}$$

(I) 求解方程组①, 用其导出组的基础解系表示通解.

(II) 当方程组②中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组①与②同解?

解. (I) 方程组①的通解为

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

(II) 当 $m = 2, n = 4, t = 6$ 时, 方程组①与②同解.

十一、(本题满分 7 分)

求某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10, 30]$ 上均匀分布的随机变量, 而经销商进货数量为区间 $[10, 30]$ 中的某一整数, 商店每销售一单位商品可获利 500 元; 若供大于求则削价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元, 为使商品所获利润期望值不小于 9280 元, 试确定最少进货量.

解. 期望利润不少于 9280 元的最少进货量为 21 单位.

十二、(本题满分 7 分)

某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 80 件、10 件和 10 件, 现在从中随机抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (i = 1, 2, 3)$, 试求:

(I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布;

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 ρ .

解. (I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho = -\frac{2}{3}$.